

Mini-Projet Avancé : Tableau de Bord Dynamique (Frontend Data)

Objectif Principal

Créer une **application web** (vous êtes libre de choisir le sujet de l'application) libre simple qui récupère, filtre, et visualise des données provenant d'une API publique, en utilisant les meilleures pratiques vues en cours (DOM, Événements, jQuery, Bootstrap).

Exigences Techniques (Les Outils à Maîtriser)

Les étudiants devront obligatoirement intégrer et utiliser les technologies suivantes :

Composant	Outil	Rôle dans le Projet
API	API publique au choix (voir liste ci-dessous)	Source de données JSON asynchrone (via AJAX de jQuery).
Gestion des Requêtes	jQuery	Simplifier les appels AJAX (\$.ajax ou \$.getJSON) et la manipulation du DOM.
Mise en page (Layout)	Bootstrap 5 (Grid System)	Utiliser les classes de <i>grid</i> (.row, .col-md-*) pour un design responsive et structuré.
Affichage de Données	DataTables	Afficher les données brutes de l'API sous forme de tableau interactif (recherche, tri, pagination).
Visualisation	Chart.js	Représenter certaines données clés de l'API sous forme graphique (barres, camemberts, etc.).
Validation	JavaScript	Réaliser un formulaire de Contact/Inscription avec les contrôles de champs en JS (comme vu dans l'atelier).

Structure du Site et Tâches à Réaliser

Le projet doit se présenter comme un petit tableau de bord (Dashboard) comprenant les pages ou rubriques demandées (au moins 5)

1. La Structure HTML/CSS (Bootstrap)

- **Pages Statiques (Minimum 4)** : Accueil, À propos, Contact/Inscription, Rubrique sur le thème choisi.
- **Layout Responsive** : Définir la composition avec les balises HTML5 (header, footer, nav, section, etc.) et utiliser la **grid Bootstrap** pour organiser les éléments horizontalement (notamment pour le dashboard et les cards).
- **Navigation** : Utiliser un menu pour naviguer entre les pages ou les rubriques.

2. Le Tableau de Bord Dynamique (AJAX & jQuery)

Cette page (ou rubrique) doit être dédiée à l'affichage des données de l'API.

- **Initialisation AJAX (jQuery)** : Au chargement de cette page, effectuer une requête \$.ajax() (ou \$.getJSON()) pour récupérer les données de l'API choisie.
- **Gestion de l'état** : Utiliser les callbacks .done() et .fail() de jQuery pour afficher un message de "Chargement..." (Loading...) et gérer l'affichage d'une erreur si la requête échoue.

3. Le Tableau Détaillé (DataTables)

- Après la récupération des données, les injecter dans un tableau HTML.
- Initialiser **DataTables** sur ce tableau. Le tableau doit permettre à l'utilisateur de :
- Rechercher un terme dans les colonnes.
- Trier les données par une colonne numérique ou textuelle.
- Naviguer entre les pages (pagination).

4. La Visualisation des Données (Chart.js)

- **Analyse** : Sélectionner **une ou deux variables numériques/catégorielles** de l'API.

- **Agrégation** : Utiliser JavaScript (idéalement les méthodes Array natives) pour **compter ou agréger** les données (ex: compter les éléments par catégorie, calculer une moyenne).
- **Affichage** : Utiliser **Chart.js** pour créer **au moins un graphique** (ex: barres ou circulaire) représentant la répartition ou l'agrégation de ces données.

5. Le Formulaire de Contact/Inscription (Validation JS)

- Prévoir une page ou rubrique Contact/Inscription.
- Réaliser un formulaire web.
- Utiliser **JavaScript** pour contrôler la validité des champs du formulaire (longueur, format, concordance des mots de passe, comme vu dans l'Atelier 8.4).

Exemples d'APIs Publiques Gratuites (vous pouvez utiliser d'autres)

Ces APIs sont gratuites, ne nécessitent pas de clé d'API pour une utilisation basique et fournissent des données structurées et pertinentes pour les tâches d'analyse et de visualisation :

1. APIs Géographiques et Statistiques

- **Rest Countries API** (<https://restcountries.com/v3.1/all>) : Informations sur tous les pays (population, régions, langues, drapeaux). **Parfait pour les graphiques par région.**
- **JSONPlaceholder** (<https://jsonplaceholder.typicode.com/users> ou [/posts](https://jsonplaceholder.typicode.com/posts)) : Faux utilisateurs, publications, photos. **Parfait pour simuler un système réel avec des tableaux complexes (DataTables).**

2. APIs de Divertissement

- **The Cat API** (<https://api.thecatapi.com/v1/breeds>) : Informations sur les races de chats (tempérament, poids, origine). **Bon pour la manipulation de données textuelles.**

- **PokéAPI** (<https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?limit=100>) : Base de données des Pokémon. **Idéal pour la manipulation de données complexes (types, stats).**
-